

DAVI DA SILVA ROMÃO
DIOGO TALLYS DA MOTA AMORIM
GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
THIAGO RIBEIRO DA SILVA

PROPOSTA INICIAL DE PROJETO:
ANÁLISE DE GRAVIDADE DE SINISTROS NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS

1. BASE DE DADOS

Nome	Sinistros de Trânsito Agrupados Por Ocorrência - PRF
Origem	Portal de Dados Abertos
Recorte	Brasil · 2022–2026 · 301.532 registros

A base registra todos os acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais, coletados via Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), com atualização mensal e série histórica desde 2007. O recorte 2022–2026 foi definido para eliminar o viés pandêmico de 2020 e 2021, que reduziu artificialmente o volume de tráfego e distorce análises de tendência. As principais variáveis disponíveis são:

Temporais	data, horario, dia_semana
Espaciais	uf, municipio, br, km, latitude, longitude
Causais	causa_acidente, tipo_acidente, classificacao_acidente
Infraestruturais	condicao_meteorologica, tipo_pista, tracado_via, uso_solo
Consequências	mortos, feridos_leves, feridos_graves, ileso, ignorado

2. JUSTIFICATIVA

A segurança viária constitui um problema de saúde pública de primeira ordem devido aos seus severos impactos humanos, econômicos e sociais, que abrangem desde danos físicos e emocionais irreparáveis até custos elevados ao sistema de saúde e perdas de produtividade, que fragilizam a confiança da população nas instituições de segurança e mobilidade urbana. Diante disso, a escolha desta base fundamenta-se, além da relevância social evidente, no potencial de impacto prático dos resultados, que podem subsidiar gestores da PRF, do DNIT e de secretarias de trânsito na alocação estratégica de recursos de fiscalização e na priorização de investimentos em infraestrutura. A base também se destaca pela confiabilidade e acessibilidade, pois tratam-se de dados abertos oficiais, coletados e ofertados pela própria PRF, publicamente acessíveis e atualizados mensalmente.

3. PROBLEMA E OBJETIVO

O problema se caracteriza pela própria situação dos sinistros de trânsito nas rodovias federais brasileiras. O projeto objetiva analisar os padrões e fatores associados à gravidade dos sinistros nas rodovias federais brasileiras, buscando responder: quais combinações de fatores temporais,

espaciais, meteorológicos, causais e infraestruturais estão associadas à ocorrência e gravidade de acidentes em rodovias federais brasileiras, e como esses padrões diferem entre as regiões do país?

4. TOMADA DE DECISÃO APOIADA

A análise pretende apoiar decisões operacionais, estratégicas e de política pública de órgãos de segurança viária e gestores públicos, com ênfase na prevenção do problema e na regionalização das ações. Objetiva-se as seguintes tomadas de decisão:

1. Alocação de efetivo e operações preventivas nos trechos, períodos e perfis de maior risco;
2. Priorização de intervenções de infraestrutura em pontos críticos identificados pela análise espacial;
3. Dimensionamento de recursos de atendimento emergencial com base na sazonalidade regional dos sinistros.

5. HIPÓTESES INICIAIS

H1: Causas comportamentais como ingestão de álcool, uso de substâncias psicoativas e sono ao volante, ocorrem com maior frequência no período noturno e estão associadas a maior gravidade do sinistro em comparação com outras causas no mesmo horário.

H2: Fins de semana, feriados e períodos de férias concentram maior frequência absoluta e maior proporção de sinistros com vítimas fatais, refletindo padrões de tráfego intenso e comportamento de risco.

H3: As condições meteorológicas adversas têm impacto diferenciado por região.

H4: A distribuição dos sinistros não é uniforme: existe concentração em trechos específicos de rodovias que respondem por parcela desproporcional das ocorrências fatais.

H5: O perfil de gravidade dos sinistros difere significativamente entre as cinco regiões brasileiras: regiões com maior extensão de pista simples apresentam taxas de fatalidade superiores às regiões com maior infraestrutura viária duplicada.

6. PROPOSTA DE METODOLOGIA

1. **Amostragem e pré-processamento**, para concatenar os CSVs no recorte temporal definido, tratar problemas existentes nas variáveis da base e criar novas variáveis derivadas;
2. **EDA e Estatística Descritiva**, com foco em responder às hipóteses iniciais formuladas e demais que possam surgir;
3. **Inferência Estatística**, com aplicação dos testes de hipótese para embasar as afirmações feitas sobre a base;
4. **Análise Espacial**, para identificação de clusters e pontos críticos sobre coordenadas geográficas;
5. **Análise Temporal**, com uso de decomposição de sazonalidade e identificação de padrões cíclicos;
6. **Modelagem Preditiva**, com testes e avaliação de diferentes modelos sobre a variável alvo `classificacao_acidente`;
7. **Produto Final**, construindo um dashboard interativo e deploy do modelo construído.